

Тема 19. Урок 1. Практическая работа на закрепление материала.

Данная тема рассчитана на 4 занятия. (1/4)

Добро пожаловать на практическую работу по созданию консольной игры на языке программирования C#! В рамках этой работы вы будете применять полученные знания о типах данных, условных операторах, циклах и массивах для разработки собственной игры.

Цель этой работы состоит в том, чтобы применить практические навыки программирования и расширить ваше понимание основных концепций языка C#. В результате вы создадите свою собственную консольную игру, которую сможете запустить и поиграть.

Шаги практической работы:

Определение концепции игры:

Выберите интересную для вас концепцию игры, например, игра-головоломка, аркада, текстовый квест или любую другую идею, которая вас вдохновляет.

Планирование и дизайн:

Определите правила игры и функциональные возможности. Составьте план разработки и определите необходимые компоненты и функции игры.

Создание игровой логики:

Начните с создания игровой логики, включая основные ее части, функции и переменные, необходимые для работы вашей игры. Реализуйте функциональность, связанную с взаимодействием игрока с игрой и обновлением состояния игрового мира.

Визуализация:

Разработайте отображение игрового мира в консоли. Используйте символы, цифры, слова и другие графические элементы для создания визуальной составляющей вашей игры.

Тестирование и отладка:

Протестируйте вашу игру, чтобы убедиться, что она работает корректно и соответствует заданным правилам.

Исправьте ошибки и улучшите игровой процесс, если необходимо.

Завершение и запуск игры:

Завершите разработку игры, добавив завершающие детали, такие как экран приветствия, инструкции для игрока и завершающие экраны.

Проверьте, что игра запускается без ошибок и работает ожидаемым образом.

Рекомендации:

- Не бойтесь экспериментировать и добавлять собственные идеи в игру.
- Разбейте работу на этапы и выполняйте ее пошагово.
- Используйте принцип постепенного улучшения: сначала создайте простую версию игры, а затем постепенно добавляйте новые функции и улучшения.
- Помните о структурировании и комментировании вашего кода для лучшей читаемости и поддерживаемости.
- Используйте поиск в Интернете и документацию для получения дополнительной информации и решения возникающих проблем.

Удачи в создании вашей консольной игры! Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, не стесняйтесь обращаться за помощью.

Идеи для игр:

"Сборщик":

Реализуйте классическую игру "Сборщик", где игрок управляет персонажем, собирает пищу и старается не собирать вредные предметы. Используйте клавиши для управления движением.

"Крестики-нолики":

Создайте игру "Крестики-нолики" для двух игроков. Реализуйте игровое поле в виде сетки и позвольте игрокам по очереди ставить крестики и нолики.

"Виселица":

Реализуйте классическую игру "Виселица", где игроку нужно угадать загаданное слово, вводя буквы по одной. При каждой ошибке будет рисоваться новая часть виселицы.

"Своя игра":

Напишите игру в стиле передачи "своя игра", где нескольким игрокам выводится массив из возможных очков, при выборе задается соответствующий вопрос, и в случае верного ответа, соответствующему игроку даются очки, в случае не верного ответа - снимаются. Когда все вопросы отвечены, выводится победитель.

"Покер"

Создать игру, где есть 2-4 игрока, им выдается по 2 случайные карты случайной масти.

Есть некий запас фишек.

После раздачи карт выводятся 3 карты на стол.

От пользователя принимается решение о действии.

И далее по правилам игры.

Если пользователь решает закончить игру, пользователю выводятся карты противников.

"Морской бой"

Создайте двумерный массив 10x10.

Случайным образом сгенерируйте положение кораблей.

Разработайте интерфейс взаимодействия пользователя с игрой, где пользователь вводит координаты, например "A4" и в случае попадания выводится "попал" и поле обновляется и далее в том же ключе.

“Сапёр”

Придумайте реализацию игры “Сапер”, где в массиве генерируются мины и в случае выбора пользователем не верной координаты выводится информация о набранных очках и сообщение о поражении. Если пользователь не наступил на мину и угадал все позиции вывести количество очков и сообщение о победе.

Доп задание 1: "Камень, ножницы, бумага":

Реализуйте игру "Камень, ножницы, бумага" против компьютера.

Позвольте игроку выбирать один из трех вариантов, а затем покажите результат раунда.

Доп задание 2: "Линейная игра на поиск предмета"

Создайте локацию, например "загородный дом".

Пример последовательности прикреплен к файлу к уроку.